



NFS共享和autofs自动挂载

誉天教育

- 创建NFS共享
- 挂载NFS共享
- autofs自动按需挂载



- NFS（网络文件系统）是由Linux和UNIX及类似操作系统之间使用的互联网标准协议，可作为他们的本地网络文件系统软件包：nfs-utils
- 服务名：nfs-server
- 主配置文件：/etc/exports
 - # exportfs -r 使配置文件生效
 - # exportfs -v 查看所有的nfs共享

- 在服务端创建共享目录

```
# mkdir /share
```

- 编辑配置文件/etc/exports

```
/share 192.168.40.0/24(rw)
```

- 重启服务名

```
# systemctl restart nfs-server
```

- 防火墙放行服务nfs , mountd , rpc-bind

```
[root@node1 ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=nfs
success
[root@node1 ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=mountd
success
[root@node1 ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=rpc-bind
success
[root@node1 ~]# firewall-cmd --reload
success
```



NFS客户端配置

- 在客户端创建挂载点

```
# mkdir /data
```

- 手动挂载

```
# mount 192.168.40.10:/share /data
```

- 永久挂载，编写/etc/fstab

```
192.168.40.10:/share /data nfs defaults 0 0
```



- 在服务端共享时，可以设置共享权限，编辑配置文件/etc/exports
/share 192.168.40.0/24(共享权限)

共享权限	功能
ro/rw	只读或者读写共享
sync/async	同步或者异步
sec=sys	基于标准Linux文件权限访问
root_squash	限制远程主机上以root访问，root用户映射为nobody用户
no_root_squash	远程主机用root访问，映射为本地的root用户
all_squash	限制远程主机上的所有普通用户访问，普通用户映射为nobody用户
no_all_squash	远程主机普通用户访问，映射为本地同uid的用户



- 在客户端挂载时，也可以指定挂载选项：

192.168.40.10:/share /data nfs defaults,(挂载选项) 0 0

挂载选项	功能	默认值
suid/nosuid	文件系统是否支持suid功能	suid
ro/rw	只读或者读写	rw
dev/nodev	是否支持设备文件	dev
exec/noexec	是否支持可执行文件执行	exec
user/nouser	是否支持用户挂载系统	user
auto/noauto	是否支持自动挂载，即mount -a或者系统启动时自动挂载	auto

- 自动挂载程序是一个服务（autofs），它可以根据需要自动挂载 NFS 共享，不需要时，将自动卸载NFS共享。
- 自动挂载的优势：
 - 1.自动挂载的NFS共享可以供计算机上的所有用户使用
 - 2.NFS 共享不像 /etc/fstab中的条目一样永久挂载，从而可以释放网络 and 系统资源。
 - 3.自动挂载是在客户端，不需要服务器端配置。
 - 4.NFS是默认的文件系统的挂载，但也可以用来自动挂载其他的文件系统。
 - 5.autofs是一种服务，像其他系统服务一样管理。

- 安装软件包：

```
# yum -y install autofs
```

- 起服务

```
# systemctl enable --now autofs
```

- 编辑配置文件/etc/auto.master，或者在/etc/auto.master.d/下创建一个以.autofs结尾文件。

```
# vim /etc/auto.master.d/nfs.autofs
```

/data /etc/auto.nfs (/data是挂载点的基础目录， /etc/auto.nfs 包含挂载的详细信息。)

- 创建映射文件，在/etc/nfs.auto中加入一行

```
work    -rw    192.168.40.10:/share
```

挂载点 挂载选项 NFS共享的地址

- 说明：
 - ◆ /data/work是本地的挂载点
 - ◆ 挂载选项以-开头，中间用逗号分隔开
 - ◆ 共享源格式host:/pathname
- 重启服务，基础目录/data会被创建出来
 - # systemctl restart autofs.service
- 验证，触发最后一级挂载点，则实现自动挂载

```
[root@node2 ~]# cd /data/
[root@node2 data]# ls
[root@node2 data]# cd work
[root@node2 work]# pwd
/data/work
[root@node2 work]# df -h /data/work/
Filesystem                Size  Used Avail Use% Mounted on
192.168.40.10:/share      37G   4.3G   33G  12% /data/work
```

- 如果NFS服务端host:/share共享多个子目录，并且使用相同的挂载选项访问这些子目录，则映射文件/etc/auto.nfs文件内容可以如下设置：

```
* -rw 192.168.40.10:/share/&
```

说明：*会代替源位置中的&符号

```
[root@node2 ~]# cat /etc/auto.master.d/nfs.autofs
/data /etc/auto.nfs
[root@node2 ~]# cat /etc/auto.nfs
* -rw 192.168.40.10:/share/&
[root@node2 ~]# mount | grep share
192.168.40.10:/share/dir1 on /data/dir1 type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsz=262144,wsz=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.40.11,local_lock=none,addr=192.168.40.10)
192.168.40.10:/share/dir2 on /data/dir2 type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsz=262144,wsz=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.40.11,local_lock=none,addr=192.168.40.10)
192.168.40.10:/share/dir3 on /data/dir3 type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsz=262144,wsz=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.40.11,local_lock=none,addr=192.168.40.10)
```

- ✓ 创建NFS共享
- ✓ 挂载NFS共享
- ✓ autofs自动按需挂载

